

CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP
VỀ NỒNG ĐỘ PHẦN TRĂM

Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Tóm tắt Lý thuyết

- Nồng độ phần trăm (kí hiệu $C\%$):** Của một dung dịch là số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

$$C\% = \frac{m_{ct}}{m_{dd}} \times 100\%$$

- Khối lượng dung dịch (m_{dd}):**

$$m_{dd} = m_{\text{chất tan}} + m_{\text{dung môi (nước)}}$$

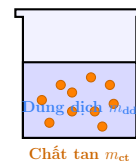
- Biến đổi công thức:**

$$m_{ct} = \frac{C\% \times m_{dd}}{100\%}; \quad m_{dd} = \frac{m_{ct} \times 100\%}{C\%}$$

Ví dụ minh họa

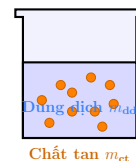
Ví dụ 1

Hoà tan 40 gam đường ăn vào 120 gam nước thu được dung dịch đường.
Tính nồng độ phần trăm ($C\%$) của dung dịch đường thu được.



Ví dụ 2

Hoà tan 25 gam tinh thể $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ vào 375 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO_4 thu được.



❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Phép đo nồng độ phần trăm bắt nguồn từ ngành sản xuất rượu và y học thời Trung cổ. Vào năm 1789, nhà hóa học người Pháp **Antoine Lavoisier** đã chuẩn hóa các cách ghi tỉ lệ khối lượng chất tan trên khối lượng dung dịch trong các nghiên cứu phân tích nước khoáng, làm tiền đề cho khái niệm nồng độ phần trăm ($C\%$) ngày nay.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Hòa tan 50 gam NaCl vào 450 gam nước thì dung dịch thu được có nồng độ phần trăm là:

- a) 15%. b) 20%.
c) 10%. d) 5%.

Câu hỏi 2

Hoà tan 21 gam KNO_3 vào 129 gam nước thu được dung dịch có nồng độ phần trăm là:

- a) 10,00%. b) 14,00%.
c) 16,28%. d) 15,02%.

Câu hỏi 3

Khối lượng H_2SO_4 nguyên chất có trong 20 gam dung dịch H_2SO_4 98% là:

- a) 49,0 gam. b) 98,0 gam.
c) 19,6 gam. d) 20,4 gam.

Câu hỏi 4

Nồng độ phần trăm dung dịch muối ăn bão hoà ở 25°C có độ tan 36 gam/100 gam H_2O là:

- a) 26,47%. b) 24,67%.
c) 27,64%. d) 27,46%.

Câu hỏi 5

Khối lượng H_2O_2 có trong 30 gam dung dịch nồng độ 3% là:

- a) 10 gam. b) 3 gam.
c) 0,9 gam. d) 0,1 gam.

Câu hỏi 6

Ở 25°C , độ tan AgNO_3 là 222 g. Nồng độ phần trăm dung dịch AgNO_3 bão hoà là:

- a) 2,22%. b) 45,05%.
c) 68,94%. d) 69,84%.

Câu hỏi 7

Cần thêm bao nhiêu gam NaOH vào 120 gam dung dịch NaOH 20% để thu được nồng độ 25%?

- a) 2 gam. b) 4 gam.
c) 6 gam. d) 8 gam.

Câu hỏi 8

Độ tan NaCl ở 20°C là 36 g. Hoà tan 14 g NaCl vào 40 g nước thu được dung dịch loại nào?

- a) Chưa bão hoà. b) Quá bão hoà.
c) Bão hoà. d) Huyền phù.

Câu hỏi 9

Nồng độ phần trăm của 400 gam dung dịch chứa 0,25 mol NaCl ($M = 58,5 \text{ g/mol}$) là:

- a) 3,656%. b) 4,656%.
c) 5,656%. d) 6,656%.

Câu hỏi 10

Cần bao nhiêu gam nước để pha chế được 200 gam dung dịch BaCl_2 10%?

- a) 200 gam. b) 20 gam.
c) 18 gam. d) 180 gam.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để tăng nhanh nồng độ phần trăm của một dung dịch chưa bão hoà, ta có thể lựa chọn hai cách: thêm trực tiếp chất tan vào dung dịch, hoặc đun nóng để làm bay hơi bớt dung môi nước.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu hỏi 1. Xác định tính đúng/sai cho các nhận định về nồng độ phần trăm dung dịch:

- a) Nồng độ phần trăm của dung dịch tỉ lệ thuận với khối lượng dung dịch.
- b) Khi pha loãng một dung dịch bằng nước cất, khối lượng chất tan trong dung dịch không thay đổi.
- c) Ở một nhiệt độ xác định, hai dung dịch bão hòa của cùng một chất tan có nồng độ phần trăm bằng nhau.
- d) Dung dịch axit sulfuric đặc có nồng độ 98% chứa lượng nước nhiều hơn lượng axit sulfuric nguyên chất.

Câu hỏi 2. Cho dung dịch muối NaCl có nồng độ phần trăm là 10%:

- a) Trong 100 gam dung dịch này có chứa đúng 10 gam NaCl và 90 gam nước.
- b) Nếu lấy một nửa dung dịch này thì nồng độ phần trăm của nó sẽ giảm đi một nửa còn 5%.
- c) Khi thêm thêm 10 gam NaCl nguyên chất vào dung dịch, nồng độ phần trăm sẽ tăng lên.
- d) Trộn 100 gam dung dịch muối 10% này với 100 gam nước cất ta thu được dung dịch mới có nồng độ 5%.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

Câu hỏi 11

Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi hòa tan 15 gam đường vào 45 gam nước.

Đáp số:

Câu hỏi 12

Cần lấy bao nhiêu gam nước để hòa tan hết 25 gam muối KCl để tạo thành dung dịch có nồng độ 5%?

Đáp số:

Câu hỏi 13

Trộn 200 gam dung dịch muối ăn 10% với 300 gam dung dịch muối ăn 20%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch mới.

Đáp số:

❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Nước muối sinh lý (NaCl 0,9%) là dung dịch đẳng trương có nồng độ phần trăm chất tan bằng đúng nồng độ chất tan có trong dịch cơ thể người. Nó được dùng phổ biến để súc miệng, rửa vết thương và truyền dịch y tế.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Bài tập tự luận nâng cao

Câu hỏi 1

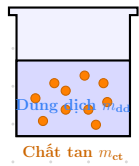
Có 150 gam dung dịch muối ăn NaCl nồng độ 12%. a) Tính khối lượng muối ăn và nước cần dùng để pha chế dung dịch trên. b) Nếu muốn tăng nồng độ của dung dịch lên thành 20%, cần phải thêm bao nhiêu gam muối ăn NaCl nguyên chất vào dung dịch ban đầu?

Câu hỏi 2

Hòa tan hết 5,6 gam kim loại iron (Fe) vào 94,6 gam dung dịch hydrochloric acid (HCl) phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch iron(II) chloride (FeCl₂) và khí hydrogen (H₂) thoát ra. a) Viết phương trình phản ứng và tính thể tích khí hydrogen thoát ra (đkc). b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch FeCl₂ thu được sau phản ứng (biết $M_{\text{FeCl}_2} = 127 \text{ g/mol}$).

💡 Ứng dụng thực tế

Trong nông nghiệp, người ta pha chế dung dịch copper(II) sulfate (CuSO₄) có nồng độ phần trăm thấp khoảng 1% – 2% (phun Booc-đô) để phun phòng trừ nấm bệnh hại cây trồng hiệu quả mà không làm cháy lá.



✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN